

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

2026-05-16

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Архитектура проекта
- 4 Подготовка окружения
- 5 Модель М/М/с
- 6 Консольные запуски сценариев
- 7 Результаты М/М/с
- 8 Модель Росса
- 9 Результаты модели Росса
- 10 Таблицы и генерация материалов
- 11 Основные выводы

Раздел 1

Цель работы

- Реализовать модели М/М/с и Росса средствами дискретно-событийного моделирования

- Реализовать модели М/М/с и Росса средствами дискретно-событийного моделирования
- Подготовить воспроизводимый проект DrWatson

Цель работы

- Реализовать модели М/М/с и Росса средствами дискретно-событийного моделирования
- Подготовить воспроизводимый проект DrWatson
- Построить графики и сравнить имитацию с аналитикой

Раздел 2

Задание

- Выполнить базовый код модели M/M/c

Задание

- Выполнить базовый код модели M/M/c
- Добавить графики для многоканальной очереди

Задание

- Выполнить базовый код модели M/M/c
- Добавить графики для многоканальной очереди
- Расширить модель Росса до нескольких ремонтников

- Выполнить базовый код модели M/M/c
- Добавить графики для многоканальной очереди
- Расширить модель Росса до нескольких ремонтников
- Провести серию прогонов при разном числе машин

- Выполнить базовый код модели M/M/c
- Добавить графики для многоканальной очереди
- Расширить модель Росса до нескольких ремонтников
- Провести серию прогонов при разном числе машин
- Оценить загрузку ремонтников и длину очереди на ремонт

- Выполнить базовый код модели M/M/c
- Добавить графики для многоканальной очереди
- Расширить модель Росса до нескольких ремонтников
- Провести серию прогонов при разном числе машин
- Оценить загрузку ремонтников и длину очереди на ремонт
- Подготовить literate, ipynb и qmd

Раздел 3

Архитектура проекта

- `src/DiscreteEventLab07Core.jl` --- модуль с двумя моделями

- `src/DiscreteEventLab07Core.jl` --- модуль с двумя моделями
- `scripts/01_discrete_event_models.jl` --- базовые сценарии

- `src/DiscreteEventLab07Core.jl` --- модуль с двумя моделями
- `scripts/01_discrete_event_models.jl` --- базовые сценарии
- `scripts/02_discrete_event_models_param.jl` --- параметрические эксперименты

- `src/DiscreteEventLab07Core.jl` --- модуль с двумя моделями
- `scripts/01_discrete_event_models.jl` --- базовые сценарии
- `scripts/02_discrete_event_models_param.jl` --- параметрические эксперименты
- `scripts/generate_all.jl` --- генерация `clean`, `qmd`, `ipynb`

- `src/DiscreteEventLab07Core.jl` --- модуль с двумя моделями
- `scripts/01_discrete_event_models.jl` --- базовые сценарии
- `scripts/02_discrete_event_models_param.jl` --- параметрические эксперименты
- `scripts/generate_all.jl` --- генерация `clean`, `qmd`, `ipynb`
- `test/runtests.jl` --- базовые проверки

Раздел 4

Подготовка окружения

Подготовка окружения

```
cd
enkurikoryun@enkurikoryun:~$ cd
enkurikoryun@enkurikoryun:~$ cd work/study/2026-1/2026-1-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project/
enkurikoryun@enkurikoryun:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Precompiling project...
Progress [=====] 161/287
```

```
enkurikoryun
enkurikoryun@enkurikoryun:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Precompiling project...
[ Warning: attempting to remove probably stale pidfile 172/287
  path = "/home/enkurikoryun/.julia/compiled/v1.10/3152/035f_gFADj.jl.pidfile"
  @ FileWatching.Pidfile /root/.julia/shell/julia/shell/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:273
[ Warning: attempting to remove probably stale pidfile 191/287
  path = "/home/enkurikoryun/.julia/compiled/v1.10/Drmatson/VnsdF_gFADj.jl.pidfile"
  @ FileWatching.Pidfile /root/.julia/shell/julia/shell/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
287 dependencies successfully precompiled in 6321 seconds, 6 already precompiled.
```

- Слева показан запуск `Pkg.instantiate()` в каталоге проекта

Подготовка окружения

```
emkurlkoryunin@emkurlkoryunin:~$ cd
emkurlkoryunin@emkurlkoryunin:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

```
emkurlkoryunin@emkurlkoryunin:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. -e
'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

- Слева показан запуск `Pkg.instantiate()` в каталоге проекта
- Справа видно успешное завершение предкомпиляции зависимостей

Раздел 5

Модель М/М/с

- Параметры базового сценария:

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$
 - $\lambda = 0.85$

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$
 - $\lambda = 0.85$
 - $\mu = 0.5$

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$
 - $\lambda = 0.85$
 - $\mu = 0.5$
 - 1500 заявок

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$
 - $\lambda = 0.85$
 - $\mu = 0.5$
 - 1500 заявок
- Рассчитывались:

- Параметры базового сценария:
 - $c = 2$
 - $\lambda = 0.85$
 - $\mu = 0.5$
 - 1500 заявок
- Рассчитывались:
 - среднее время ожидания

- Параметры базового сценария:

- $c = 2$
- $\lambda = 0.85$
- $\mu = 0.5$
- 1500 заявок

- Рассчитывались:

- среднее время ожидания
- среднее время в системе

- Параметры базового сценария:

- $c = 2$
- $\lambda = 0.85$
- $\mu = 0.5$
- 1500 заявок

- Рассчитывались:

- среднее время ожидания
- среднее время в системе
- вероятность ожидания

- Параметры базового сценария:

- $c = 2$
- $\lambda = 0.85$
- $\mu = 0.5$
- 1500 заявок

- Рассчитывались:

- среднее время ожидания
- среднее время в системе
- вероятность ожидания
- средняя длина очереди

Раздел 6

Консольные запуски сценариев

Консольные запуски сценариев

```
... 207 dependencies successfully precompiled in 6321 seconds, 6 already precompiled.
emurlikoryun@emurlikoryunhi: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/01_discrete_event_models.jl
emurlikoryun@emurlikoryunhi: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/01_discrete_event_models.jl
emurlikoryun@emurlikoryunhi: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/01_discrete_event_models.jl
Базовый сценарий M/M/c
i=15 DataFrame
Row | num_customers  warmup_customers  num_servers  arrival_rate  service_rate  mean_wait_sin  mean_wait_theory  mean_system_sin  mean_system_theory  avg_queue_si
      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 1000          2000              300          2.0         0.5         0.544634      0.666667      2.50273      2.66667      0.26934
6 | 0.333333      0.47991      300          2.0         0.5         0.388235      1.4632      3.33717      3.4632      0.91695
2 | 2000          2000              300          2.0         0.65        0.57059      3.5556      4.37616      5.5556      2.30533
3 | 0.951002      0.652658      300          2.0         0.8         0.631176      5.59492      7.40015      10.5263      5.70668
4 | 2000          2000              300          2.0         0.9         0.821176      0.821176
7.07368      0.896997
Параметрический сценарий модели Росса
i=12 DataFrame
Row | H      S      num_repairers  failure_mean  repair_mean  crash_time  crash_time_theory  mean_utilization  avg_queue_length  failures  repairs  status
      Int64  Int64  Int64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Int64  Int64  String
1 | 10     3          2          20.0         0.0         9.31469      11.375      0.614117      0.173985      5          1  system crash
```

```
emurlikoryun@emurlikoryunhi: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/02_discrete_event_models.jl
emurlikoryun@emurlikoryunhi: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/02_discrete_event_models.jl
Параметрический сценарий M/M/c
i=25 DataFrame
Row | num_customers  warmup_customers  num_servers  arrival_rate  service_rate  mean_wait_sin  mean_wait_theory  mean_system_sin  mean_system_theory  avg_queue_si
      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 2000          2000              300          2.0         0.5         0.544634      0.666667      2.50273      2.66667      0.26934
6 | 0.333333      0.47991      300          2.0         0.65        0.57059      3.5556      4.37616      5.5556      2.30533
2 | 2000          2000              300          2.0         0.8         0.631176      5.59492      7.40015      10.5263      5.70668
3 | 2000          2000              300          2.0         0.9         0.821176      0.821176
7.07368      0.896997
Параметрический сценарий модели Росса
i=29 DataFrame
Row | H      S      num_repairers  num_runs  crash_time_sin  crash_time_std  crash_time_theory  utilization  avg_queue_length
      Int64  Int64  Int64      Int64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 8      3          1          30      10.9725      5.62888      12.9803      0.72517      0.688624
2 | 10     3          1          30      9.21833      4.61014      9.78125      0.729755      0.740405
3 | 12     3          1          30      7.43623      3.82164      7.43623      0.729755      0.688624
```

• Слева: базовый запуск M/M/c и модели Росса

Консольные запуски сценариев

```
... 207 dependencies successfully precompiled in 6321 seconds, 6 already precompiled.
emurlikoryun@emurlikoryun: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/01_discrete_event_models.jl
emurlikoryun@emurlikoryun: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=scripts/01_discrete_event_models.jl
Базовый сценарий M/M/c
i=15 DataFrame
Row | num_customers  warmup_customers  num_servers  arrival_rate  service_rate  mean_wait_sin  mean_wait_theory  mean_system_sin  mean_system_theory  avg_queue_si
      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 1000          2000              300          2.0          0.5          0.544634      0.666667      2.50273      2.66667      0.26934
6 | 0.333333      0.47991      300          2.0          0.5          0.388235      0.5          1.4632      3.33717      0.91695
2 | 2000          2000              300          2.0          0.65          0.5          1.36459      1.4632      3.33717      0.91695
3 | 0.951002      0.652658      300          2.0          0.65          0.587059      0.512121      3.5556      4.37616      2.30533
4 | 2.84444      0.774316      300          2.0          0.8          0.631176      0.711111      5.5556      5.5556      2.30533
5 | 2.84444      0.774316      300          2.0          0.9          0.539492      0.52632      7.40015      10.5263      5.70868
7 | 7.07143      0.896997      300          2.0          0.9          0.821176      0.852632      10.5263      10.5263      5.70868
Параметрический сценарий модели Росса
i=12 DataFrame
Row | N      S      num_repairers  failure_mean  repair_mean  crash_time  crash_time_theory  mean_utilization  avg_queue_length  failures  repairs  status
      Int64  Int64  Int64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Int64  Int64  String
1 | 10     3          2          20.0          0.0          9.31469      11.375      0.614117      0.173985      5          1  system crash
```

```
emurlikoryun@emurlikoryun: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/02_discrete_event_models.jl
emurlikoryun@emurlikoryun: /work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=scripts/02_discrete_event_models.jl
Параметрический сценарий M/M/c
i=25 DataFrame
Row | num_customers  warmup_customers  num_servers  arrival_rate  service_rate  mean_wait_sin  mean_wait_theory  mean_system_sin  mean_system_theory  avg_queue_si
      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 1000          2000              300          2.0          0.5          0.544634      0.666667      2.50273      2.66667      0.26934
6 | 0.333333      0.47991      300          2.0          0.5          0.388235      0.5          1.4632      3.33717      0.91695
2 | 2000          2000              300          2.0          0.65          0.587059      0.512121      3.5556      4.37616      2.30533
3 | 2.84444      0.774316      300          2.0          0.8          0.631176      0.711111      5.5556      5.5556      2.30533
4 | 2.84444      0.774316      300          2.0          0.9          0.539492      0.52632      7.40015      10.5263      5.70868
7 | 7.07143      0.896997      300          2.0          0.9          0.821176      0.852632      10.5263      10.5263      5.70868
Параметрический сценарий модели Росса
i=29 DataFrame
Row | N      S      num_repairers  num_runs  crash_time_sin  crash_time_std  crash_time_theory  utilization  avg_queue_length
      Int64  Int64  Int64      Int64      Float64      Float64      Float64      Float64      Float64
1 | 8      3          1          30          10.9725      5.62888      12.9883      0.72517      0.688624
2 | 10     3          1          30          9.21833      4.61014      9.78125      0.729755      0.740405
3 | 12     3          1          30          7.43623      3.82164      7.43623      0.729755      0.740405
```

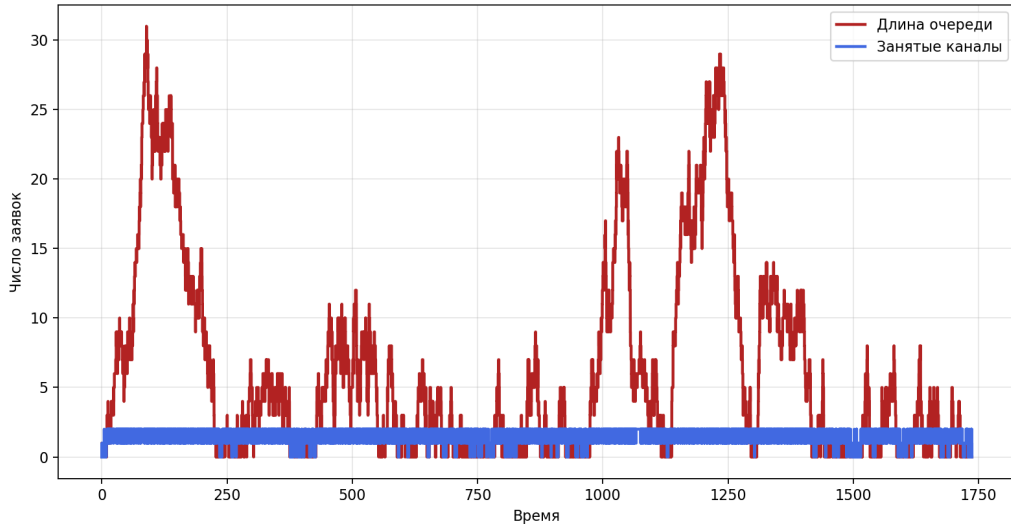
- Слева: базовый запуск M/M/c и модели Росса
- Справа: параметрический прогон с серией экспериментов

Раздел 7

Результаты М/М/с

Результаты М/М/с

М/М/с: динамика длины очереди и занятых каналов



Раздел 8

Модель Росса

- N основных машин и S резервных машин

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает
- в лабораторной работе добавлены несколько ремонтников

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает
- в лабораторной работе добавлены несколько ремонтников
- дополнительно измерялись:

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает
- в лабораторной работе добавлены несколько ремонтников
- дополнительно измерялись:
 - средняя загрузка ремонтников

- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает
- в лабораторной работе добавлены несколько ремонтников
- дополнительно измерялись:
 - средняя загрузка ремонтников
 - средняя длина очереди

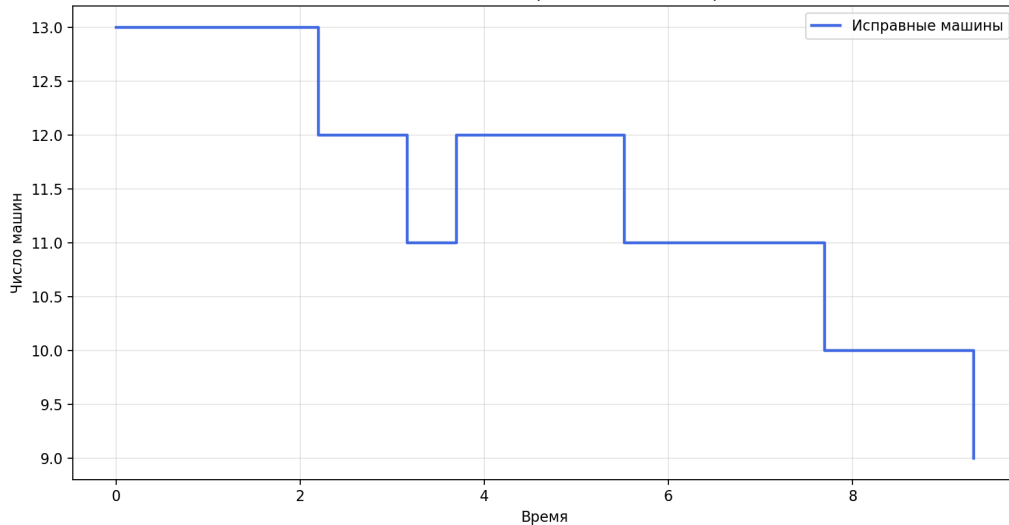
- N основных машин и S резервных машин
- отказавшая машина уходит в ремонт
- при отсутствии резерва система падает
- в лабораторной работе добавлены несколько ремонтников
- дополнительно измерялись:
 - средняя загрузка ремонтников
 - средняя длина очереди
 - среднее время до отказа

Раздел 9

Результаты модели Росса

Результаты модели Росса

Модель Росса: число исправных машин во времени



Раздел 10

Таблицы и генерация материалов

Таблицы и генерация материалов

Параметрический сценарий модели Росса

12x9 DataFrame

Row	N	S	num_repairs	num_runs	crash_time_min	crash_time_std	crash_time_theory	utilization	avg_queue_length
	ATOS	TEGA	TEGA	TEGA	TEGA	TEGA	TEGA	TEGA	TEGA
1	8	3	1	30	18.9725	5.62880	12.9833	0.72517	0.688624
2	10	3	1	30	9.22833	4.62804	9.78125	0.729355	0.746805
3	12	3	1	30	7.67642	3.87354	7.86868	0.714559	0.69585
4	14	3	1	30	7.66257	4.62884	6.57883	0.728642	0.785833
5	8	3	2	30	11.7940	6.45534	15.4763	0.68893	0.199489
6	10	3	2	30	11.1498	10.2842	11.375	0.572855	0.207761
7	12	3	2	30	8.27856	5.35324	8.89789	0.584535	0.188526
8	14	3	2	30	6.81703	3.57808	7.29566	0.583671	0.178624
9	8	3	3	30	20.8606	16.8883	17.8988	0.668293	0.0
10	10	3	3	30	11.7662	6.27843	12.1075	0.475143	0.0
11	12	3	3	30	11.4467	8.6299	9.41913	0.491208	0.0
12	14	3	3	30	6.68920	4.83257	7.65814	0.499546	0.0

```

@misc{tkaryunlog@tkaryunin:/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project:~$ python3 scripts/render_r_plots.py
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Plots rendered to /home/ekuriklaryunin/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/plots
@misc{tkaryuninlog@tkaryunin:/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project:~$ julia --project=. scr
ipts/generate_all.jl
[генерация произвольных форматов для 01_discrete_event_models
[ info: generating plots script file from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_
discrete_event_models.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/01_discrete_e
vent_models.jl
[ info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_dis
crete_event_models.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/01_discrete_event_
models.md
[ info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_discrete_
event_models.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/01_discrete_event_
models.lynnb
[генерация произвольных форматов для 02_discrete_event_models_param
[ info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_
discrete_event_models_param.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/02_discrete_e
vent_models_param.jl
[ info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_disc
rete_event_models_param.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/02_discrete_event_
models_param.md
[ info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_discrete_
event_models_param.jl
[ info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/02_discrete_event_
models_param.lynnb
[генерация literate-материалов завершена.

```

- Слева: итоговая таблица параметрического исследования модели Росса

Таблицы и генерация материалов

Параметрический сценарий модели Росса

12x9 DataFrame

Row	N	S	num_repairs	num_runs	crash_time_min	crash_time_std	crash_time_theory	utilization	avg_queue_length
	STOPS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS	TRUCKS
1	8	3	1	30	18.9725	5.62080	12.9833	0.72517	0.688624
2	10	3	1	30	9.22033	4.62014	9.70125	0.729355	0.746805
3	12	3	1	30	7.67642	3.87354	7.86868	0.714559	0.69585
4	14	3	1	30	7.66257	4.62084	6.57883	0.728642	0.705033
5	8	3	2	30	11.7940	6.45534	15.4763	0.68893	0.199489
6	10	3	2	30	11.1498	10.2842	11.275	0.572855	0.207761
7	12	3	2	30	8.27056	5.35324	8.89709	0.584535	0.188526
8	14	3	2	30	6.81703	3.57808	7.29566	0.503671	0.178624
9	8	3	3	30	20.8006	16.8883	17.0988	0.668293	0.0
10	10	3	3	30	11.7662	6.27843	12.1075	0.475143	0.0
11	12	3	3	30	11.4467	8.6299	5.41913	0.491208	0.0
12	14	3	3	30	6.68920	4.83257	7.65814	0.499566	0.0

```

@env:tkitanying@tkitanying:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ python3 scripts/render_r_plots.py
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Plots rendered to /home/ekuriklaryum/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/plots
@env:tkitanying@tkitanying:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scr
ipts/generate_all.jl
[генерация произвольных форматов для 01_discrete_event_models
[ Info: generating plots script file from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_
discrete_event_models.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/01_discrete_e
vent_models.jl
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_dis
crete_event_models.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/01_discrete_event_
models.qmd
[ Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/01_discrete_
event_models.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/01_discrete_event_
models.lynnb
[генерация произвольных форматов для 02_discrete_event_models_param
[ Info: generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_
discrete_event_models_param.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/clean/02_discrete_e
vent_models_param.jl
[ Info: generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_disc
rete_event_models_param.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/02_discrete_event_
models_param.qmd
[ Info: generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/02_discrete_
event_models_param.jl
[ Info: writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/02_discrete_event_
models_param.lynnb
[генерация literate-материалов завершена.

```

- Слева: итоговая таблица параметрического исследования модели Росса
- Справа: генерация графиков, clean, qmd и ipynb

Раздел 11

Основные выводы

- Модель М/М/с воспроизводит ожидаемый рост ожидания при увеличении λ

- Модель М/М/с воспроизводит ожидаемый рост ожидания при увеличении λ
- Имитация М/М/с качественно согласуется с формулами Эрланга С

- Модель М/М/с воспроизводит ожидаемый рост ожидания при увеличении λ
- Имитация М/М/с качественно согласуется с формулами Эрланга С
- В модели Росса увеличение числа ремонтников повышает устойчивость системы

- Модель $M/M/c$ воспроизводит ожидаемый рост ожидания при увеличении λ
- Имитация $M/M/c$ качественно согласуется с формулами Эрланга С
- В модели Росса увеличение числа ремонтников повышает устойчивость системы
- При росте числа машин увеличиваются загрузка ремонтников и очередь на ремонт

- Модель $M/M/c$ воспроизводит ожидаемый рост ожидания при увеличении λ
- Имитация $M/M/c$ качественно согласуется с формулами Эрланга С
- В модели Росса увеличение числа ремонтников повышает устойчивость системы
- При росте числа машин увеличиваются загрузка ремонтников и очередь на ремонт
- Имитационные оценки времени до отказа согласуются с аналитическим решением